

Conception et réalisation d'un système de gestion intelligente des déchets avec l'Internet des Objets (IoT)

Systeme Intelligent de Gestion des Déchets Urbains

IoT • Big Data • Intelligence Artificielle • Développement Durable

Institution bénéficiaire

Commune / Ville :

Région :

Pays :

Cadre du projet

Projet de modernisation des services municipaux et d'optimisation de la gestion des déchets urbains.

Durée estimée du projet : 4 à 6 mois

Année de mise en œuvre : 2024 - 2025

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce projet vise la conception et la réalisation d'un système intelligent de gestion des déchets urbains destiné aux communes et villes souhaitant moderniser leurs services municipaux. Face aux limites des méthodes traditionnelles de collecte (tournées fixes, absence de données fiables, débordements fréquents), la solution proposée repose sur l'Internet des Objets (IoT), le Big Data et l'intelligence artificielle.

Le système permet de collecter en temps réel des données provenant de poubelles intelligentes équipées de capteurs (niveau de remplissage, température, géolocalisation GPS). Ces données sont analysées via une plateforme cloud afin d'optimiser les itinéraires de collecte, réduire les coûts opérationnels et améliorer la salubrité urbaine.

1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Les communes urbaines font face à une augmentation continue de la production de déchets due à la croissance démographique et à l'urbanisation. Dans de nombreuses villes, la gestion repose encore sur des tournées fixes sans prise en compte du niveau réel de remplissage des poubelles.

Problèmes courants identifiés :

- Collecte inefficace (trajets vers des poubelles non pleines)
- Débordements fréquents avant la collecte programmée
- Coûts élevés en carburant et main-d'œuvre
- Absence de statistiques fiables pour la planification
- Impact environnemental et sanitaire négatif

2. OBJECTIFS DU PROJET

Objectif général

Déployer un système intelligent de gestion des déchets urbains basé sur l'IoT et le Big Data afin d'optimiser les opérations de collecte, réduire les coûts et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Objectifs spécifiques

- Installer des poubelles intelligentes équipées de capteurs IoT (ESP32, capteurs ultrasoniques, GPS)
- Développer une plateforme web (Backend + Frontend + Base de données)
- Mettre en place un système d'alertes automatiques selon les seuils de remplissage
- Créer des tableaux de bord interactifs et cartographiques
- Optimiser les itinéraires de collecte grâce aux algorithmes d'optimisation
- Réduire les coûts opérationnels et les débordements

3. ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES

Le système repose sur une architecture en trois couches :

1. Couche IoT (Edge) :

- ESP32
- Capteurs ultrasoniques (niveau de remplissage)
- Capteurs de température
- Module GPS
- Communication WiFi / 4G

2. Couche Backend (Cloud) :

- API REST (FastAPI ou équivalent)
- Base de données MongoDB
- WebSocket pour temps réel
- Algorithmes d'optimisation

3. Couche Frontend :

- Application Web (React ou équivalent)
- Carte interactive (Leaflet / OpenStreetMap)
- Tableaux de bord analytiques

4. DIMENSION BIG DATA

Avec des mesures envoyées toutes les 30 secondes par chaque poubelle intelligente, le système génère un volume important de données nécessitant des techniques Big Data.

Caractéristiques :

- Volume : Millions d'enregistrements par an
- Vitesse : Données en temps réel
- Variété : Données capteurs + données géospatiales
- Véracité : Validation et détection d'anomalies
- Valeur : Optimisation des coûts et amélioration du service public

5. IMPACTS ATTENDUS

- Réduction des coûts opérationnels
- Diminution des débordements
- Optimisation des trajets de collecte
- Réduction des émissions de CO₂
- Amélioration de la satisfaction citoyenne
- Modernisation de l'image de la commune (Smart City)

6. CONCLUSION

Ce projet de système intelligent de gestion des déchets constitue une solution innovante et durable adaptée aux communes et villes souhaitant améliorer l'efficacité de leurs services municipaux. Grâce à l'intégration de l'IoT, du Big Data et de l'intelligence artificielle, la gestion des déchets devient plus proactive, plus économique et plus respectueuse de l'environnement.

Le système est évolutif et peut être adapté à différentes tailles de communes, ouvrant la voie vers une véritable transition vers la Smart City.

7. DONNÉES SYNCHRONISÉES, STRUCTURE ET TRAITEMENT

Dans un système intelligent de gestion des déchets basé sur l'Internet des Objets (IoT), la qualité et la structuration des données jouent un rôle essentiel. Les poubelles intelligentes envoient en continu des mesures vers une plateforme cloud, où ces données sont stockées, analysées et utilisées pour générer des alertes et optimiser les collectes.

7.1. Types de données synchronisées

Les principales catégories de données échangées dans le système sont :

- Données IoT (capteurs) : niveau de remplissage, température, distance ultrasonique, batterie, qualité du signal.
- Données GPS : latitude, longitude, adresse et quartier de localisation.
- Données d'alertes : alertes importantes/urgentes générées automatiquement selon des seuils.
- Données de collecte : historique des collectes réalisées (date, volume collecté, opérateur).
- Données utilisateurs : comptes administrateurs, opérateurs municipaux et rôles associés.
- Données statistiques : moyennes, tendances, pics de production de déchets par zone et période.

7.2. Structure des données (format et organisation)

Les données sont généralement transmises depuis les modules ESP32 vers le serveur via des requêtes HTTP sous forme de messages JSON. Ce format est léger, lisible et compatible avec les API REST.

Exemple simplifié de message JSON envoyé par une poubelle intelligente :

```
{
  "bin_id": "BIN_001",
  "fill_level": 87,
  "distance_cm": 9.5,
  "temperature": 33.2,
  "battery": 78,
  "gps": {
    "lat": -18.8792,
    "lng": 47.5079
  },
  "timestamp": "2026-04-09T10:30:00Z"
}
```

7.3. Organisation dans la base de données (MongoDB)

Les données sont stockées dans une base de données NoSQL (MongoDB) sous forme de documents. Chaque catégorie est organisée dans une collection dédiée afin de faciliter les requêtes et les analyses.

Collection	Rôle / Contenu
bins	Stocke les informations fixes des poubelles : ID, capacité, localisation, statut.
sensor_data	Stocke l'historique complet des mesures capteurs (données temps réel).
alerts	Stocke les alertes générées automatiquement (urgent, important, info).
collections	Stocke l'historique des collectes effectuées par les opérateurs.
users	Stocke les comptes utilisateurs et leurs rôles (admin, opérateur, utilisateur).

7.4. Types informatiques des champs principaux

Champ	Type de données
bin_id	String
fill_level	Integer (%)
distance_cm	Float
temperature	Float
battery	Integer
gps.lat / gps.lng	Float
timestamp	DateTime
status	Enum (ACTIVE / INACTIVE)
role	Enum (ADMIN / OPERATOR / USER)

7.5. Objectif des données et traitement effectué

Le traitement des données dans SmartWaste se fait en trois niveaux :

1) Traitement en temps réel (temps immédiat) :

- Validation des données reçues (format, cohérence).
- Stockage dans la base MongoDB.

- Calcul automatique du statut de la poubelle (normal, attention, critique).
- Création automatique d'alertes si un seuil est dépassé ($\geq 85\%$ ou $\geq 95\%$).
- Synchronisation instantanée du tableau de bord via WebSocket.

2) Traitement analytique (Big Data / Statistiques) :

- Calcul des tendances de remplissage par quartier.
- Détection d'anomalies (capteurs défaillants, valeurs incohérentes).
- Production de rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels.
- Analyse comparative entre zones urbaines.

3) Traitement intelligent (IA / Optimisation) :

- Regroupement des poubelles par zones (clustering géospatial).
- Optimisation des itinéraires de collecte (minimisation distance et carburant).
- Prévion des périodes de saturation (modèles temporels).

Ainsi, la donnée constitue le cœur du système SmartWaste : elle permet d'assurer une gestion proactive, réactive et économique des déchets, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens et l'efficacité des services municipaux.

ANNEXE : FAMINTINANA AMIN'NY TENY MALAGASY

Ity ampahany ity dia natao hanazavana amin'ny teny Malagasy ny tetikasa, mba hahafahan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny kaominina sy ny mponina mahatakatra tsara ny tanjona sy ny tombontsoa entin'ny rafitra.

1. FAMINTINANA

Ity tetikasa ity dia mikendry ny hanamboatra rafitra marani-tsaina (Smart System) ho an'ny fitantanana ny fako an-tanàn-dehibe amin'ny alalan'ny teknolojia Internet des Objets (IoT). Ny tanjona dia ny hanatsara ny fanangonana fako, hampihena ny fandania, ary hiaro ny fahadiovan'ny tanàna sy ny fahasalaman'ny mponina.

Ny rafitra dia mampiasa dabam-pako marani-tsaina (poubelles intelligentes) izay misy capteurs (fitaovana fandrefesana) afaka mandefa vaovao amin'ny fotoana tena izy (temps réel), toy ny : haavon'ny fenoan'ny fako, hafanana, ary toerana misy azy (GPS). Ireo angona ireo dia tehirizina ao anaty base de données (MongoDB) ary aseho amin'ny alalan'ny sehatra web (dashboard) ho an'ny kaominina.

2. TANJONA LEHIBE

Ny tanjona lehibe amin'ity rafitra ity dia ny :

- Hisorohana ny fako tsy hiparitaka eny amin'ny arabe sy ny toeram-bahoaka.
- Hanangona fako amin'ny fotoana mety araka ny tena fenoan'ny dabam-pako.
- Hampihenana ny fandania amin'ny lasantsy sy ny fotoana lany amin'ny fanangonana.
- Hanatsara ny fitantanana ny tanàna amin'ny fomba maoderina (Smart City).

3. SOA HO AN'NY MPONINA

Ity rafitra ity dia mitondra tombontsoa ho an'ny mponina toy ny :

- Mihatsara ny fahadiovan'ny tanàna satria tsy mora feno be ny dabam-pako.
- Mihena ny fofona ratsy sy ny loto eny amin'ny arabe.
- Mihena ny fiparitahan'ny aretina (lalitra, moka, voalavo).
- Mitombo ny fahafaham-pon'ny mponina noho ny fanatsarana ny serivisy.
- Manampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny olona.

4. SOA HO AN'NY KAOMININA

Ho an'ny kaominina, ity rafitra ity dia manampy amin'ny :

- Fampihenana ny fandania amin'ny fanangonana fako (lasantsy, mpiasa, fotoana).
- Fanatsarana ny fandrindrana ny asa sy ny fitantanana ny kamiao mpanangona fako.

- Fanaraha-maso amin'ny sarintany ny toerana misy ny dabam-pako sy ny sata misy azy.
- Fanangonana statistika marina sy tatitra ho an'ny fanapahan-kevitra stratejika.
- Fanatsarana ny endriky ny tanàna sy ny fandrosoana mankany amin'ny Smart City.

5. FOMBA FIASAN'NY RAFITRA (FINTINA)

Ireto avy ny fomba fiasan'ny rafitra amin'ny ankapobeny :

1. Mandrefy ny haavon'ny fenoan'ny dabam-pako ny capteur.
2. Mandefa ny angona amin'ny alalan'ny WiFi na 4G ny ESP32.
3. Tehirizina ao anaty base de données ny angona.
4. Raha feno be ny dabam-pako dia mamoka fampitandremana (alerte) ny rafitra.
5. Mahazo fampahafantarana avy hatrany ny mpiasan'ny kaominina sy ny mpanangona fako.
6. Aseho amin'ny sarintany ny toerana tokony haleha mba hahafahana manao fanangonana haingana.

6. VOKATRA ANDRASANA

Amin'ny fampiharana ity rafitra ity dia antenaina ny :

- Mihena ny fako miparitaka eny amin'ny tanàna.
- Mihena ny fandania sy ny asa tsy ilaina.
- Mitombo ny fahadiovana sy ny fahasalaman'ny mponina.
- Mitombo ny fahombiazan'ny fanangonana fako.
- Manatsara ny fandrosoan'ny tanàna mankany amin'ny rafitra Smart City.